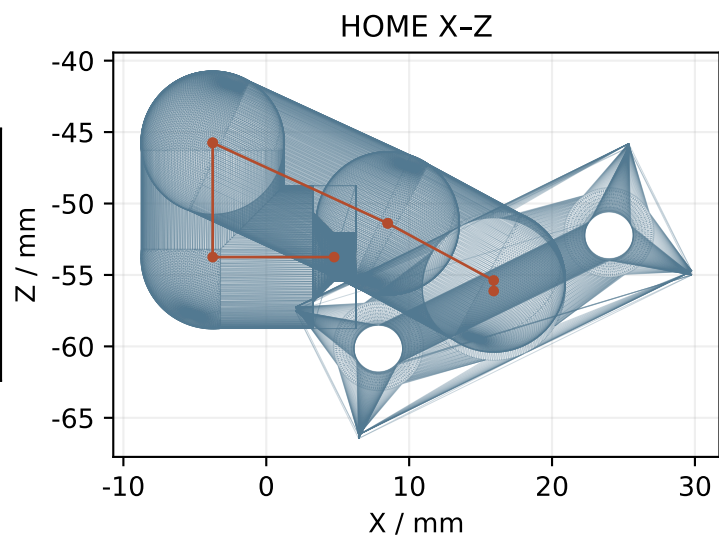
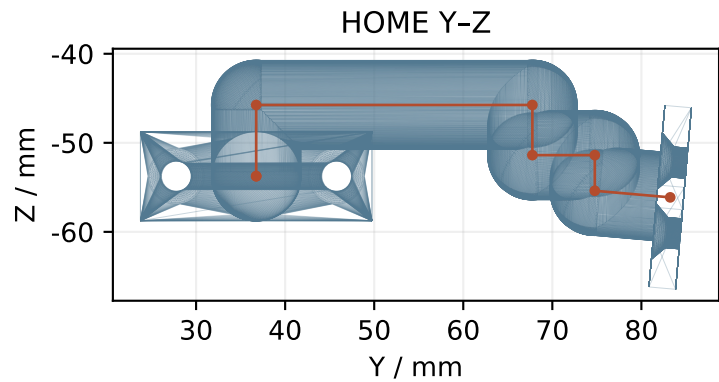
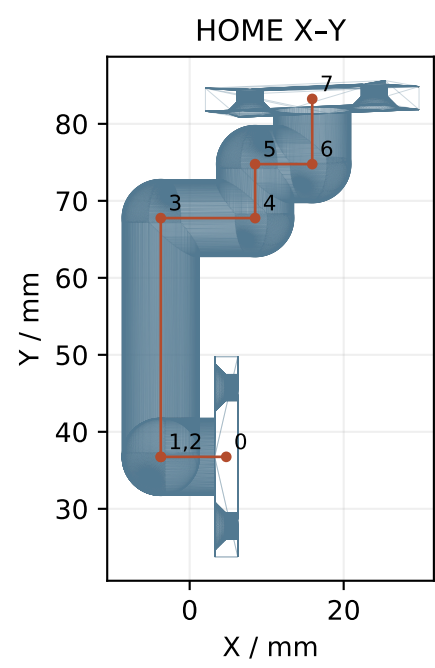


R20 左髋连接杆：完整截面绕行，保留两端接口

整体 CNC 候选：7075-T651；名义 21.37254 g； $\phi 10$ 杆段 / 内转接球 R5.03；原两块 $26 \times 10 \times 3$ mm 孔座。



路线点	X	Y	Z
0	4.750	36.750	-53.750
1	-3.750	36.750	-53.750
2	-3.750	36.750	-45.750
3	-3.750	67.760	-45.750
4	8.500	67.760	-51.385
5	8.500	74.770	-51.385
6	15.915	74.770	-55.385
7	15.915	83.238	-56.126

坐标基准与制造口径

图线来自真实 STEP 派生 STL，非示意替代件。

点 0→1、6→7 保留原轴向接头段。

路线点是构造参数，最终曲面以 STEP 为准。

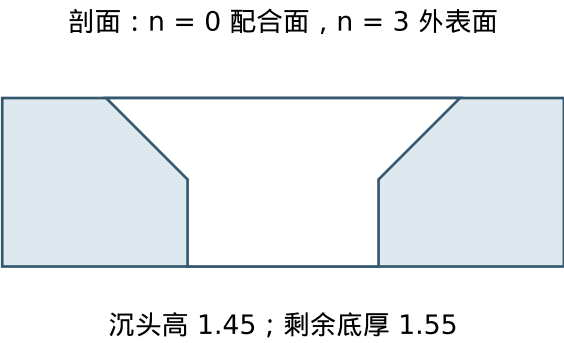
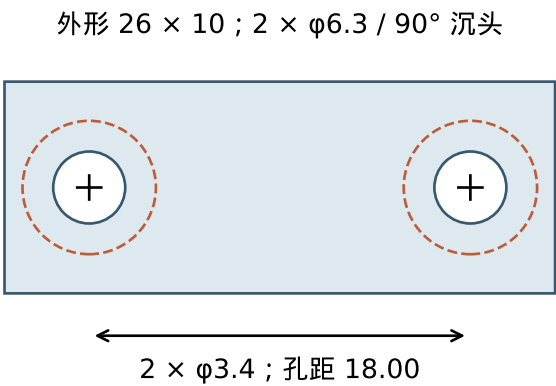
禁止改为弯杆/焊接而沿用本质量与惯量。

毛坯建议 $50 \times 75 \times 35$ ，仅核外包络可容纳。

装夹余量、桥接留料和 CAM 扫掠尚待供方。

两端孔座与原孔轴：用局部坐标加工和验收

每端局部原点为配合面中心 P；u、v 在平面内，n 指向孔座外侧；下列姿态与原 STEP 完全一致。



项目	HOME 数值
端口 1	left_hip_roll_idler
P / mm	6.249995, 36.749998, -53.750005
n	-1.0000000000, 0.0000000078, 0.0000000163
u	-0.0000000078, -1.0000000000, 0.0000000087
v	0.0000000163, 0.0000000087, 1.0000000000
H1 / mm	6.249994, 27.749998, -53.750004
H2 / mm	6.249996, 45.749998, -53.750006
端口 2	left_hip_pitch_active
P / mm	15.915112, 84.731967, -56.256508
n	0.0000000082, -0.996191760, 0.087189324
u	-0.896982828, -0.038543456, -0.440381890
v	0.442065388, -0.078207290, -0.893566904
H1 / mm	7.842267, 84.385075, -60.219945
H2 / mm	23.987958, 85.078858, -52.293071

装配与刀具通道：按明确的开放工位执行

4 条装配轴的 $\phi 3 \times 25$ mm 杆状工具已对全 557 件 HOME 材料检查；手柄、手指、扭矩扳手摆幅未建模。

轴	对应端口	真/网格相交数	起点 HOME / mm	终点 HOME / mm
1	roll_idler	0	3.200, 27.750, -53.750	-21.800, 27.750, -53.750
2	roll_idler	0	3.200, 45.750, -53.750	-21.800, 45.750, -53.750
3	pitch_active	0	7.842, 81.347, -59.954	7.842, 56.442, -57.774
4	pitch_active	0	23.988, 82.040, -52.027	23.988, 57.136, -49.847

- 裸台面核对两端原安装件、孔座贴合及螺钉：沿用 $4 \times M3 \times 6$ 、 90° 沉头定义。
- 先将髁杆装到两个原接口，再把该开放模块装入腿/髁总成；盖件和妨碍手握的线束后装。
- 名义沉头凹入 0.15；螺钉进入原定制 M3 螺纹 3.15 mm，原接口字段的 4 mm 啮合深度须实测。
- 本轮不添加第二套螺钉或质量；既有五金 BOM、实际头径、底部余量、完整牙及防松需装配验收。
- 安装工具范围：从孔座外表面再向外 0.05 mm 起， $\phi 3$ 轴段长 25；四轴全部材料对逐项报告。
- 普通 $\phi 6.3$ 直杆沉头刀在两孔碰杆；改用 $\phi 3$ 细颈 69.7 mm、 $\phi 12$ 刀柄退至 $n=73$ 。
- 先在 $n+2$ 处按指定侧向 40 mm 进入，再轴向进给 2 mm；工作包络已核，下界仅 0.0697 mm；跳动、挠度、夹具与公差待核。
- 工程检验目标：外形偏差 0.10；孔 $\phi 3.4 \sim 3.5$ ；沉头 $\phi 6.3 \sim 6.4$ ；板厚 2.95~3.05。
- 两端相对位置 0.05 mm、法线 0.10° 、配合面平面度 0.05 mm 是待供方确认的工程目标。
- 不锉薄沉头孔缘来修配：名义最薄口缘 0.85；声明公差叠加后可能仅 0.65 mm，必须检查。
- 加工侧向进入：端口1 H1 +u、H2 -v；端口2 H1 +v、H2 -u（方向见第2页）。

保守载荷量级筛查：不等于 FEA 或实物强度合格

采用全机 3g 全由这一根杆承担，加上两项关节扭矩上限；不依赖双杆分载、预紧摩擦或仿真碰撞力。

筛查量	数值
整机名义质量	4.195093550 kg
单杆横向力 F	123.419 N
路线点至远端口最大力臂 L	52.909 mm
额外扭矩绝对值和	2.250 N·m
弯矩界 F·L + T	8.780 N·m
φ10 名义等效应力	93.143 MPa
Kt = 3 灵敏度	279.429 MPa (名义 φ10)
相对声明 350 MPa 的比值	1.253 (不是已验证安全系数)

声明公差角点	数值
最坏单枚螺钉载荷	549.5 N
孔缘净拉应力	33.3 MPa
两边剪出应力	53.4 MPa
底层保守承压应力	122.1 MPa
最薄沉头口缘	0.65 mm
φ9.8 / Kt3 杆件	296.8 MPa

材料延用 7075-T651。Kaiser 资料的典型屈服值为 503 MPa，弹性模量 71 GPa；不作来料保证。

本筛查另取 350 MPa 作为声明比较值；Kt=1/2/3 只作灵敏度，没有网格应力证明。

不能据此声称安全系数 2：Kt=3 的杆件比较比值小于 2；孔座撬曲、接头牙、接触与疲劳需详细核算。

细化验证顺序：材料批次证明 → CAM / CMM → 接头预紧与贴合 → FEA/受载挠度 → 吊架与行走耐久。

公差角点已计板厚、孔径、沉头径、轮廓与孔位误差。装配和工具通道仍需按来料重核。

参考：https://online.kaiseraluminum.com/depot/PublicProductInformation/Document/1017/

Kaiser_Aluminum_7075_Sheet_Coil_and_Plate.pdf (2026-09-13 查阅)